



Instruksi: Kerjakan soal ujian dengan seksama dan teliti tanpa harus menguraikan hal yang tidak perlu. Ujian bersifat **tutup buku**, kecuali tabel transformasi Laplace. **Dilarang menggunakan alat bantu hitung** dalam bentuk apapun. Soal ujian terdiri dari 4 soal esai panjang dan harus dikerjakan secara **berurutan**. Perhatikan waktu pengerjaan. Selamat dan sukses untuk ujiannya.

1. Diketahui sistem kontrol linear $\dot{x} = Ax + Bu$ dan $y = Cx$ dengan $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ dan $C = [1 \ 0]$.
 - (a) Jika kontrol umpan balik dinyatakan sebagai $u(t) = -\frac{51}{21}x_1 - \frac{27}{21}x_2$ dengan penempatan pole di $s_1 = -a$ dan $s_2 = -b$ untuk $a, b \in \mathbb{R}$, $a, b > 0$, dengan menggunakan matriks transformasi, carilah semua penempatan pole yang mungkin.
 - (b) Rancanglah suatu observer berorde satu jika diinginkan pole observer berada pada $s = -10$ dengan menggunakan metode Ackerman.
2. Misalkan sistem diskrit ditulis sebagai $y(k+2) - 5y(k+1) + 6y(k) = u(k+2) + 2u(k)$ untuk $k = 0, 1, 2, \dots$
 - (a) Jika $y(0) = 0$ dan $y(1) = 1$, dengan menggunakan transformasi Z tentukan solusi homogen $y_h(k)$.
 - (b) Tentukan fungsi transfer dari sistem diskrit tersebut, kemudian buatlah persamaan ruang keadaannya.
3. Tentukan kontrol optimal $u(t)$ untuk sistem didefinisikan sebagai $\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$ sehingga meminimumkan indeks performansi $J = \int_0^\infty (x_1^2 + x_2^2 + u^2) dt$.
4. Sebongkah es besar baru saja dikeluarkan dari tempat pendingin sehingga diinginkan seluruh es tersebut mencair lalu dipanaskan dengan energi sekecil mungkin. Setelah semua es mencair dan bersuhu sama seperti suhu ruang sekitar, suplai energi panas diberikan. Jika $\theta(t)$ menunjukkan suhu air setiap t menit, $\theta_L = 20^\circ C$ adalah suhu ruangan sekitar dan $u(t)$ kontrol suplai panas untuk air, dinamika perubahan suhu air dalam $^\circ C$ per menit dinyatakan sebagai $\dot{\theta}(t) = -0.5(\theta(t) - \theta_L) + 2u$ dengan $0 \leq t \leq 20$ menit. Jika indeks performansi yang ingin diminimumkan adalah $J = \frac{1}{2} \int_0^{20} u^2(t) dt$, rancanglah suatu kontrol suplai panas optimum $u^*(t)$ sehingga air bersuhu $30^\circ C$ dengan terlebih dahulu menentukan solusi persamaan state dan costate nya.
5. Deberikan sistem linear yang dinyatakan sebagai $\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 - 3x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - 2x_2 \end{cases}$ dengan $x(0) = \begin{pmatrix} x_{10} \\ x_{20} \end{pmatrix}$ untuk $x_{10}, x_{20} \neq 0$.
 - (a) Bagaimana membuktikan bahwa suatu $x(0)$ akan membawa sistem pada kondisi setimbang $x_e = 0$. Jelaskan jawaban Anda.
 - (b) Rancanglah suatu fungsi Lyapunov $V(t)$ yang memenuhi $\dot{V}(t) = -2x_1^2 - 2x_2^2$ sehingga bersifat stabil asimtotik. Apakah dari hasil ini terjamin bahwa untuk setiap $x(0)$ terjamin akan selalu menuju kondisi setimbang $x_e = 0$? Jelaskan jawaban Anda.